ŻALiczenie (easy wrzesień 2077 cyberŻal)

1. Funkcje warstw modelu OSI RM.
    a. **Fizyczna** - Zapewnia transmisję danych pomiędzy węzłami sieci. Definiuje interfejsy sieciowe i medium transmisji. Określa m.in. sposób połączenia mechanicznego, elektrycznego, standard fizycznej transmisji danych.
    b. **Łącza danych** - Zapewnia niezawodność łącza danych. Definiuje mechanizmy kontroli błędów w przesyłanych ramkach lub pakietach - CRC (Cyclic Redundancy Check). Jest ona ściśle powiązana z warstwą fizyczną, która narzuca topologię. Warstwa ta często zajmuje się również kompresją danych.
    c. **Sieciowa** - Zapewnia metody ustanawiania, utrzymywania i rozłączania połączenia sieciowego. Obsługuje błędy komunikacji. Ponadto jest odpowiedzialna za trasowanie pakietów w sieci, czyli wyznaczenie optymalnej trasy dla połączenia.
    d. **Transportowa** - Zapewnia przezroczysty transfer danych typu point-to-point. Dba o kolejność pakietów otrzymywanych przez odbiorcę. Sprawdza poprawność przesyłanych pakietów i w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia, zapewnia ich retransmisję.
    e. **Sesji** - Zapewnia aplikacjom na odległych komputerach realizację wymiany danych pomiędzy nimi. Kontroluje nawiązywanie i zrywanie połączenia przez aplikację. Jest odpowiedzialna za poprawną realizację zapytania o daną usługę.
    f. **Prezentacji** - Zapewnia tłumaczenie danych, definiowanie ich formatu oraz odpowiednią składnię. Umożliwia przekształcenie danych na postać standardową, niezależną od aplikacji. Rozwiązuje takie problemy jak niezgodność reprezentacji liczb, znaków końca wiersza, liter narodowych itp. Odpowiada także za kompresję i szyfrowanie.
    g. **Aplikacji** - Zapewnia aplikacjom metody dostępu do środowiska OSI. Warstwa ta świadczy usługi końcowe dla aplikacji, min.: udostępnianie zasobów (plików, drukarek). Na tym poziomie rezydują procesy sieciowe dostępne bezpośrednio dla użytkownika.

2. Rodzaje przewodowych mediów transmisyjnych: zalety, wady, dostępne przepustowości.
    a. Światłowody
        i. 10, 40, 100Gb/s
        ii. Zalety
            1. Niski koszt
            2. Niski szumy
            3. Szeroki pasmo
            4. Transmisja na duże odległości
        iii. Wady
            1. Straty
            2. Dyspersja chromatyczna

b. **Skrętka**
    i. 1Gb/s, 10Gb/s, 100Mb/s, 40Gb/s(teoretycznie jest)
    ii. Zalety
        1. Łatwa diagnostyka
        2. Łatwa instalacja
        3. Akceptowana przez wiele rodzai sieci
        4. Odporność na poważne awarie
    iii. Wady
        1. Mała długość odcinka
        2. Wymaga urządzeń aktywnych
        3. Mała odporność na zakłócenia (skrętka nieekranowana)
        4. Niska odporność na uszkodzenia fizyczne
c. **Kabel współosiowy**
    i. 10Mb/s
    ii. Zalety
        1. Niski koszty
        2. Odporny na zakłócenia
        3. Duża szerokość pasma
        4. Odporny na uszkodzenia fizyczne
    iii. Wady
        1. Trudność w lokalizacji usterki
        2. Słaba skalowalność
        3. Niska odporność na poważne usterki

3. Rodzaje i funkcje urządzeń warstwy I.
    a. **Regenerator** dwuportowe urządzenie potrafiące łączyć sieci o jednakowych standardach MAC, tych samych typów mediów, identycznych szybkościach transmisji.
    b. **Koncentrator** można traktować jak wieloportowy regenerator, łączy urządzenia sieciowe. Odbiera sygnał regenerator przywraca im początkowy przebieg. Nie sprawdza gdzie ma przenieść sygnał przesyła go na wszystkie wyjścia.
    c. **Konwerter mediów** pozwala na konwersje mediów np. z kabla miedzianego na światłowód lub na odwrót.
4. Rodzaje i funkcje urządzeń warstwy II.
    a. **Most** jest to zazwyczaj dwuportowe urządzenie pozwalające na efektywne łączenie sieci LAN. Most rozdziela domenę kolizyjna.
    b. **Przełączniki** urządzenie sieciowe łączące segmenty sieci. Jego głównym zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci kierując ramkę na odpowiedni port.

5. Sieci xPON – mechanizmy zwielokrotniania transmisji, elementy systemu i ich funkcje.
    a. **Rodzaje**
        i. APON/BPON
        ii. GPON
        iii. EPON
        iv. XG-PON
        v. XGS-PON
    b. **Mechanizmy zwielokrotnienia**
        i. W domenie czasu (TDM)
            1. OTDM (Optical Time Division Multiplexing)
            2. ETDM (Electrical Time Division Multiplexing)
        ii. W domenie częstotliwości
            1. SCM (Subcarrier Multiplexing)
            2. RoF (Radio-over-Fiber)
        iii. W domenie długości fali
            1. WDM (Wavelength Division Multiplexing)
            2. DWDM (Dense WDM)
            3. CWDM (Coarse-WDM)
        iv. Hybrydowe najczęściej stosowane połączenie paru zwielokrotnień
    c. **Elementy Systemu (Elementy PON ale to chyba to samo)**
        i. Światłowód - medium transmisyjne
        ii. Złącza optyczne - łatwe łączenie urządzeń
        iii. Filtry optyczne TFF - sumuje i oddziela fale 1550nm od sygnału GPON (jeszcze poszukać)
        iv. Sprzęgacz optyczny - urządzenie służące do wprowadzenia lub wyprowadzenia światła ze światłowodu
        v. Rozdzielacze optyczne - rozgałęzienie sygnału optycznego
        vi. AWG (Arrayed waveguide grating) - pozwala na multipleksowanie wielu długości fal w jeden światłowód
        vii. Splitter - służy do rozdzielania sygnału
        viii. Combiner - łączy sygnał
        ix. ONU (**Optical Network Unit)** – są to urządzenia przeznaczone dla większej ilości odbiorców. Może zawierać więcej interfejsów ethernetowych lub gigabitowych i tworzyć sieć WiFi.
        x. ONT (**Optical Network Terminal)** – urządzenie przeznaczone jest dla klienta końcowego. Jego zadaniem jest przesyłanie danych oraz transmisji głosu i wideo.
        xi. OLT (**Optical Line Terminal)** – koncentrator, jednostka centralna. Agreguje i kontroluje ruch oraz przetwarza pakiety.
        xii. ODN (**Optical Distribution Network)** – jest to sieć światłowodów rozciągających się pomiędzy OLT, Splitterami, ONU i ONT.
        xiii. Odbiornik ROSA -
        xiv. Nadajnik TOSA -

xv. Diplexer BOSA - ONU -
xvi. Triplexer BOSA - ONU -
xvii. Diplexer - odpowiada za multipleksowanie w dziedzinie częstotliwości
xviii. Triplexer - służy do sumowanie lub rozdzielania sygnałów, z jeden na 3 lub z 3 na 1.

Nie patrzcie na te moje Diplexery i Triplexer jak ktoś będzie robił 6 to niech poszuka może znajdzie coś innego niż ja

6. ROSA, BOSA, TOSA, diplexery, triplexery – miejsce wykorzystania i funkcje.

ROSA (**Receiver Optical Sub Assembly)** - Służy do **odbioru sygnału optycznego z włókna i przekształcenia go z powrotem w sygnał elektryczny**. może zawierać wzmacniacz w celu wzmocnienia odbieranego sygnału.

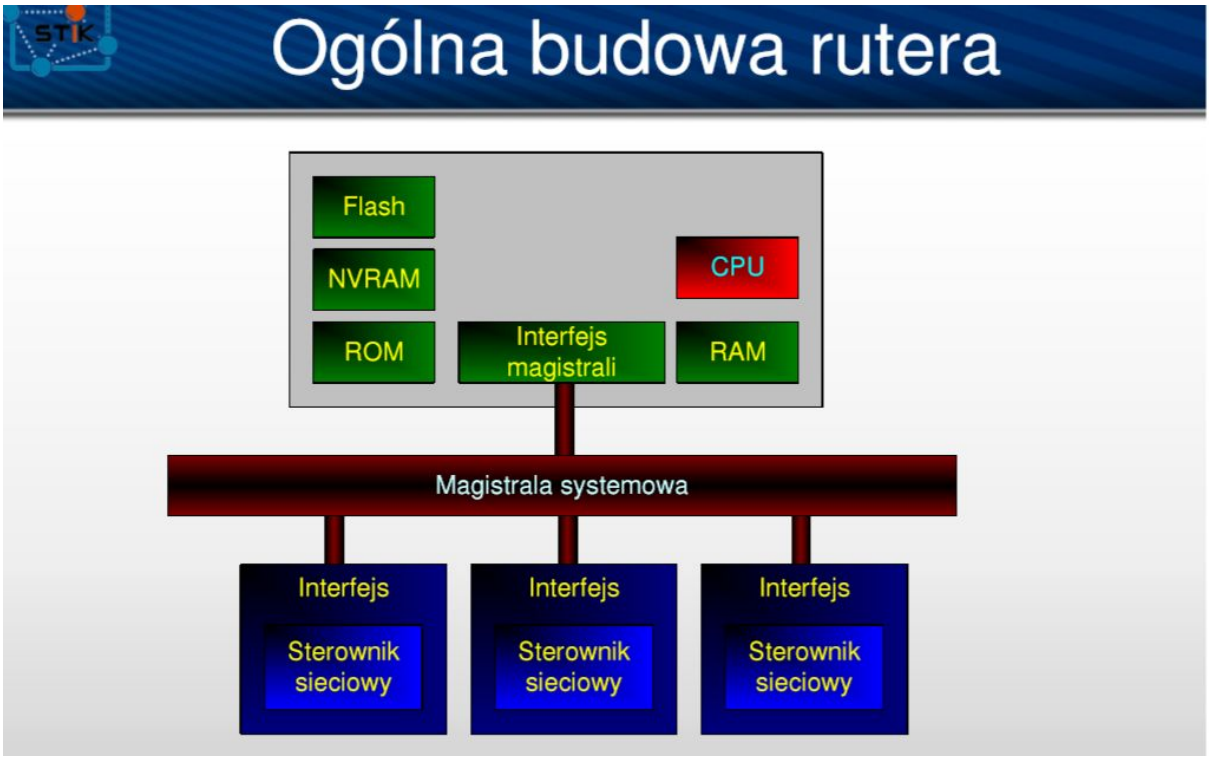
BOSA (**Bi-Directional Optical Sub Assembly) -** stosuje sie w przypadku dwukierunkowych nadajników-odbiorników, **jest kombinacją TOSA, ROSA** i dodatkowo **filtra WDM**. Filtr WDM umożliwia podział długości fali na dwie odrębne długości fali. Po podzieleniu długości fali funkcje nadawania i odbioru mogą działać na pojedynczym splocie światłowodu.

TOSA **(Transmitter Optical Sub Assembly) -** jest elementem wewnątrz urządzenia nadawczo-odbiorczego, który **jest odpowiedzialny za konwersję sygnału elektrycznego na sygnał optyczny**, a następnie transmisję go przez podłączony do niego pasmo światłowodu.

diplexer - urządzenie zaprojektowane do pobierania dwóch sygnałów z dwóch różnych kabli i inteligentnego umieszczania ich na tym samym kablu.

triplexer - to 4-portowe urządzenie filtrujące, które **oddziela / łączy trzy różne sygnały** częstotliwości podczas transmisji.

7. Router – budowa, przeznaczenie, funkcje.



pamięć rutera:

- **RAM** - przechowuje dane wykorzystywane przez procesor, ale również system operacyjny, pliki z bieżącą konfiguracją, tablicę rutingu oraz bufor ARP.
- **ROM** - zawiera instrukcje rozruchowe rutera, oprogramowanie diagnostyczne wykorzystywane podczas jego startu, a także uproszczoną wersję systemu operacyjnego.
- **FLASH** - zawiera obraz systemu operacyjnego routera, który podczas startu kopiowany jest do RAMu
- **NVRAM** - przechowuje plik konfiguracji startowej (o ile istnieje). zachowuje dane w niej zapisane również po wyłączeniu zasilania, w przeciwieństwie do RAMu

Funkcje(z prezentacji)

•Aktualizacja informacji o routingu

•Klasyfikacja pakietów dla obsługi, kolejkowania, blokowania/przepuszczania

•Przełączanie w warstwie 3

•Zarządzanie

Funkcje dodatkowe

–zapory ogniowe

–NAT

–VoIP

8. Pola komutacyjne – kiedy z nich warto korzystać. (?????)

   Pole komutacyjne jest zbudowane z jednego lub z kilku komutatorów umożliwiających realizację bez blokadowych połączeń między dowolną parą wejścia/wyjścia. Pola te dzielą się na pola z rozdziałem przestrzennym, częstotliwościowym i czasowym dróg rozmównych. Pole komutacyjne umożliwia dokonywanie połączeń między łączami doprowadzonymi do węzła komutacyjnego.

9. **Procesory sieciowe** – przeznaczenie. Przykładowe implementacje.

   Przeznaczenie:

   • Przetwarzanie pakietów

   • Ramkowanie

   • Parsowanie i klasyfikacja

   • Przeszukiwanie i przekazywanie

   • Modyfikacja• Kompresja i kodowanie

   • Kolejkowanie i zarządzanie ruchem

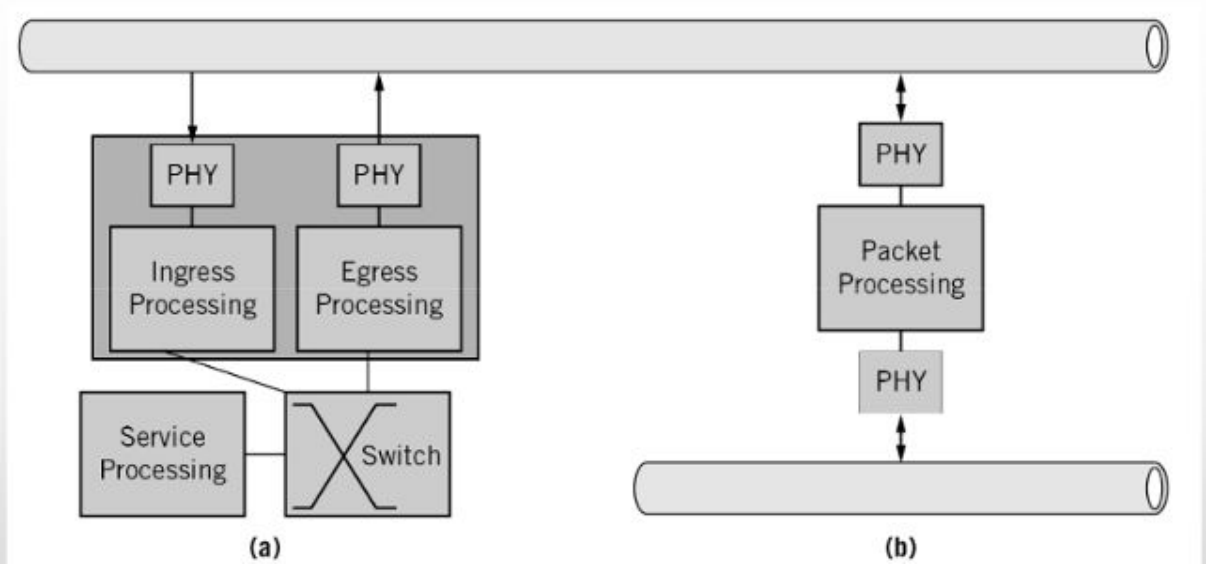
   Przetwarzanie wejściowe

   • Kontrola błędów• Bezpieczeństwo i dekodowanie• Klasyfikacja / demultipleksacja• Zarządzanie ruchem• Przeszukiwanie • Manipulacje nagłówkiem• Składanie pakietów• Priorytezacja pakietów i kolejkowanie• Przekazywanie pakietów.

   Przetwarzanie wyjściowe

   • Wyliczanie i dodawania sumy kontrolnej• Poszukiwanie adresu (łącza wyjściowego)• Przekazywanie pakietu• Segmentacja i fragmentacja pakietów• Zarządzanie ruchem• Priorytezacja i kolejkowanie pakietów• Bezpieczeństwo (kodowanie)

   Implementacje



10. Algorytmy kształtowania ruchu – przykłady, kiedy stosujemy.

Kształtowanie ruchu (zwane również kształtowaniem pakietów) to technika opóźniania i ograniczania niektórych pakietów podróżujących przez sieć w celu zwiększenia wydajności pakietów, którym nadano priorytet. To mechanizm kontrolujący ilość i szybkość ruchu wysyłanego do sieci.

Leaky-Bucket Traffic (Metoda nieszczelnego wiadra) - Technika stosowana w sieciach ATM na poziomie przełącznika, która stosuje ciągły przepływ komórek w ruchu masowym. **Przychodzące dane przepływają do bufora („segmentu"), a następnie „wyciekają" ze stałą szybkością, która jest określana jako ruch o stałej przepływności (CBR)**. W przypadku, gdy dopływ przez określony czas przekroczy wynegocjowaną szybkość, bufor przepełni się. W tym momencie przełącznik sprawdza bit Priorytet utraty komórek (CLP) w każdej komórce, a komórki o niskim priorytecie są odrzucane i retransmitowane przez urządzenie inicjujące. Służy do wdrażania kontroli ruchu i kształtowania ruchu w sieci Ethernet i komórkowej sieci danych.

Token Bucket - jest algorytmem stosowanym w sieciach komputerowych z przełączaniem pakietów i sieciach telekomunikacyjnych. Można go użyć do sprawdzenia, czy transmisję danych w formie pakietów są zgodne z określonymi limitami przepustowości i obciążalności (miarą nierównomierności lub zmienności przepływu ruchu).

(może ktoś znajdzie cos lepszego)

11. Algorytmy obsługi systemów z kolejkami.

FIFO

kolejkowanie priorytetowe PQ – ruch podzielony jest na 3 grupy kierowane do 3 różnych hierarchicznych kolejek

Round Robin – algorytm karuzelowy, tworzy tyle kolejek ile jest strumieni, oraz zdejmuje pakiety po jednym z każdego pasma w stałym porządku

Weighted RoundRobin – do każdego pakietu przypisywana jest waga, tworzona jest ważność pakietu jeśli chodzi o możliwość opuszczenia kolejki

Deficit RoundRobin

Stochastyczne sprawiedliwe kolejkowanie - zapewnia równomierne dystrybuowanie danych w sieci za pomocą pewnej liczby kolejek FIFO

Ważone sprawiedliwe kolejkowanie

Teoria kolejek = teoria masowej obsługi

Teoria masowej obsługi to samodzielna dyscyplina, której celem jest dostarczenie możliwie najbardziej precyzyjnych metod opisu i analizy systemów świadczących usługi. Przedmiotem badań tej teorii są zjawiska, w których występują problemy związane z masową obsługą klientów. Centralnym problemem związanym z praktycznym wykorzystaniem metod teorii masowej obsługi jest problem wyznaczenia optymalnych decyzji dotyczących liczby aparatów obsługi, intensywności obsługi, czasu obsługi itp.

Systemy kolejkowe możemy również podzielić **na jedno lub wielokanałowe** (w zależności od liczby aparatów obsługi), **pojedyncze** (zgłoszenia i obsługa pojedyncza) lub **grupowe**. Teoria kolejek, zwana teoria masowej obsługi, zajmuje się optymalizacja wszelkiego rodzaju jednostek usługowych. Przez jednostkę usługową – w odróżnieniu od jednostki produkcyjnej – będziemy rozumieć taki zakład, w którym ma miejsce losowy napływ klientów- występują, więc i okresy niedociążenia personelu i urządzeń, i okres ich przeciążenia. Można więc powiedzieć, że systemy masowej obsługi są dziś symbolem nowoczesnego, cywilizowanego świata. Występują przy obsłudze biurowej (poczta, banki), przy obsłudze transportowej (dyspozycja przewozów towaru i pasażerów, przelotów itd.). w dużych sklepach samoobsługowych, przy określaniu ilości stanowisk obsługi w portach, dworcach itd.

Głównym zadaniem teorii kolejek jest minimalizacja czasu oczekiwania na obsługę i kosztów obsługi klienta. Oczekiwanie w kolejce jest czasem marnotrawnym dla przedsiębiorstwa, dlatego też redukcja długości oczekiwania poprzez zwiększenie liczby stanowisk obsługi może przynieść zwiększenie przychodów prowadzonej działalności.